

Построение графа переходов последовательностной схемы с применением SAT-решателя

Иванов И.И., кандидат технических наук, доцент, Томский государственный университет, Россия, Томск

Петров П.П., студент, Томский государственный университет, Россия, Томск

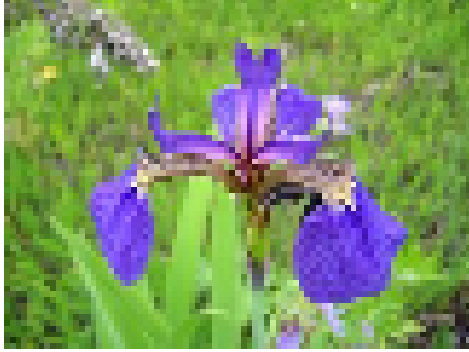
Аннотация

Рассматривается подход к построению графа переходов последовательностной схемы. Исследуется метод, основанный на использовании SAT-решателя. Для построения графа переходов определяются возможные переходы между состояниями последовательностной схемы и используются предварительные вычисления, основанные на троичном и двоичном моделировании, значительно сокращающие объем вычислений. Также рассматривается построение на основе графа переходов последовательностей, обеспечивающих заданные переходы схемы. Компьютерные эксперименты показали эффективность предложенного метода построения графа переходов с применением SAT - решателя.

Ключевые слова: граф переходов, троичное моделирование, SAT - решатель, последовательностная схема, переходная последовательность.

В работе рассматривается подход к построению графа переходов синхронной последовательностной схемы. Построение графа, основанное на использовании SAT-решателя, исследуется подробно. Представлены результаты компьютерных экспериментов для предложенного метода построения графа переходов, применяющего SAT-решатель. Также кратко рассматривается решение задачи построения последовательности входных векторов, обеспечивающей переход схемы в одно из состояний заданного множества, по графу переходов.

Рассмотрим синхронную последовательностную схему с n входами, m выходами и p элементами памяти (триггерами). $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ —



(a) Рисунок 1 - Ирис setosa



(b) Рисунок 2 -Ирис virginica

входные переменные схемы, $Y = \{y_1, \dots, y_m\}$ — ее выходные переменные, $Z = \{z_1, \dots, z_p\}$ — внутренние переменные схемы.

Назовем *графом переходов последовательностной схемы* ориентированный граф, у которого вершины сопоставлены состояниям схемы и есть дуга из вершины i в вершину j тогда и только тогда, когда в схеме существует одношаговый переход из состояния, соответствующего вершине i , в состояние, соответствующее вершине j , при каких-либо значениях входных переменных.

Система функций переходов последовательностной схемы имеет вид:

$$z_j^t = \psi_j(x_1^t, \dots, x_n^t, z_1^{t-1}, \dots, z_p^{t-1}), \quad j = \overline{1, p} \quad (1)$$

Будем представлять полное состояние схемы вектором (α, δ) , где α — вектор значений входных переменных X , а δ — вектор значений внутренних переменных Z .

Двоичный вектор $\tau^i = (\tau_1^i, \dots, \tau_p^i)$ значений переменных Z будем называть *кодом состояния* q_i . $Q = \{q_1, \dots, q_t\}$, где $t = 2^p$, — множество всех состояний схемы.

Результаты экспериментов

Для проверки эффективности предложенного метода построения графа переходов последовательностной схемы, использующего SAT-решатель, были проведены эксперименты на бенчмарках ISCAS'89.

Шаги предварительных вычислений в экспериментах для рассмотренных бенчмарков определили от 48,44% до 99,82% одношаговых переходов. Графы переходов для схем среднего размера построены за несколько секунд.

Бенч- марк и	Вход ы (#)	Выход ы (#)	Элемент ы памяти (#)	Элемент ы (#)	Среднее время построения графа (сек.)	Определенные переходы на шаге 1 (только 1) (%)	Определенные переходы на шаге 2 (только 0) (%)	Соотношен ие 0 и 1 в матрице M (#0; #1)
S27	4	1	3	10	0,01	17,19	31,25	31; 33
S386	7	7	6	159	1,01	2,15	92,77	3800; 296
S832	18	19	5	287	7,60	11,13	61,23	710; 314
S510	19	7	6	211	21,84	2,46	97,36	3995; 101
S1488	8	19	6	653	4,82	3,13	82,25	3369; 727

Шаги предварительных вычислений в экспериментах для рассмотренных бенчмарков определили от 48,44% до 99,82% одношаговых переходов. Графы переходов для схем среднего размера построены за несколько секунд.

Список литературы

- [1] Иванов И.И. Построение графа переходов последовательностной схемы // Современные проблемы физико-математических наук: материалы IV Всероссийской науч.-практ. конф. (22–25 ноября 2018 г., г. Орёл). – Орел: ОГУ им. И.С. Тургенева, 2018. – Ч. 1. – С. 230–235.
- [2] Ivanov I. Three-Value Simulation of Combinational and Sequential Circuits and its Applications // 2020 IEEE Moscow Workshop on Electronic and Networking Technologies (MWENT). Moscow, Russia. 11–13 March 2020. – 7 pp.
- [3] Иванов И.И. Интервальные расширения булевых функций и троичное моделирование последовательностных схем // Таврический научный обозреватель. – 2017. – №5 (22). – С. 208–220.
- [4] Иванов И.И. Троичное моделирование комбинационных и синхронных последовательностных схем // Современные проблемы физико-математических наук / материалы V Всероссийской науч.-практ. конф. (26–29 сентября 2019 г., г. Орёл). – Орел: ОГУ им. И.С. Тургенева, 2019. – С. 274–281.